



INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI

**Sistema de Auditoria de Conformidade para as Normas NBR ISO/IEC 27001:2022 e
27701:2026**

**Araquari/SC
2026**

1. Apresentação do Tema

O projeto CyberSec foi desenvolvido com o objetivo de fornecer uma base moderna e escalável para aplicações voltadas à auditoria de segurança da informação. A aplicação busca auxiliar organizações nos processos de avaliação de conformidade, gerenciamento de requisitos e acompanhamento de controles relacionados às normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701.

Com o crescimento das ameaças digitais e da necessidade de proteção de dados, torna-se fundamental o desenvolvimento de sistemas que facilitem auditorias e análises de segurança. O projeto oferece uma estrutura tecnológica atual utilizando React no front-end, .NET 10 no back-end e banco de dados SQL, permitindo maior eficiência e organização no gerenciamento das informações.

2. Problema

Muitas organizações encontram dificuldades no gerenciamento de auditorias de segurança da informação devido à ausência de ferramentas centralizadas e eficientes. Além disso, sistemas antigos apresentam limitações de escalabilidade, usabilidade e integração com tecnologias modernas.

Outro problema identificado é a complexidade no acompanhamento de requisitos das normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701, dificultando o controle de conformidade e o registro das avaliações realizadas.

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web moderna para gerenciamento e acompanhamento de auditorias de segurança da informação.

3.2. Objetivos Específicos

- Criar uma interface intuitiva utilizando React;
- Desenvolver uma API robusta utilizando .NET 10;
- Integrar banco de dados SQL para armazenamento das informações;
- Auxiliar auditorias relacionadas às normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701;
- Disponibilizar gráficos e relatórios para acompanhamento das auditorias.

4. Justificativa

A segurança da informação tornou-se um fator essencial para organizações de diferentes setores. Dessa forma, ferramentas que auxiliem processos de auditoria e conformidade são indispensáveis para garantir maior controle e proteção dos dados.

O projeto CyberSec busca oferecer uma solução moderna, organizada e escalável, utilizando tecnologias atuais para facilitar o desenvolvimento e gerenciamento de auditorias.

5. Material e Método

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas tecnologias modernas tanto no front-end quanto no back-end.

Tecnologias utilizadas

Front-end:

- React
- React Router DOM
- Tailwind CSS
- Recharts

Back-end:

- .NET 10

Banco de Dados:

- SQL

O desenvolvimento foi dividido entre interface gráfica, API e banco de dados, permitindo maior modularização e organização do projeto.

6. Especificação de Requisitos

6.1. Requisitos Funcionais

RF01. O sistema deverá ter um módulo para 27001 e outro para 27701.

RF02. O sistema deverá utilizar os controles da ISO/IEC 27002 para diagnóstico de conformidade da ISO/IEC 27001.

RF03. Armazenar os dados e data de auditoria para efeitos comparativos.

RF04. Apresentar relatórios por tipos de controle ou relatório completo de conformidade.

RF05. O sistema deverá apresentar dashboards com os dados das auditorias.

RF06. O sistema deverá apresentar gráfico geral e parcial de conformidade da auditoria.

RF07. O sistema deverá permitir gerenciamento e acompanhamento das auditorias realizadas.

6.2. Requisitos Não Funcionais

RNF01. O sistema deve possuir interface responsiva.

RNF02. O sistema deve garantir segurança no armazenamento de dados.

6.3. Regras de Negócio

RN01. Apenas usuários autenticados poderão acessar auditorias.

RN02. Somente administrador poderá cadastrar auditoria.

RN03. Os relatórios deverão ser gerados com base nos controles avaliados durante a auditoria.

RN04. Os gráficos deverão apresentar percentuais de conformidade parciais e totais.

RN05. Os dados deverão ser agrupados conforme os tipos de controles definidos pela ISO/IEC 27002.

RN06. Somente usuários autorizados poderão alterar registros de auditoria.

RN07. Cada controle deverá possuir obrigatoriamente um status definido.

RN08. Toda auditoria realizada deverá possuir data de registro automática.

7. Casos de Uso

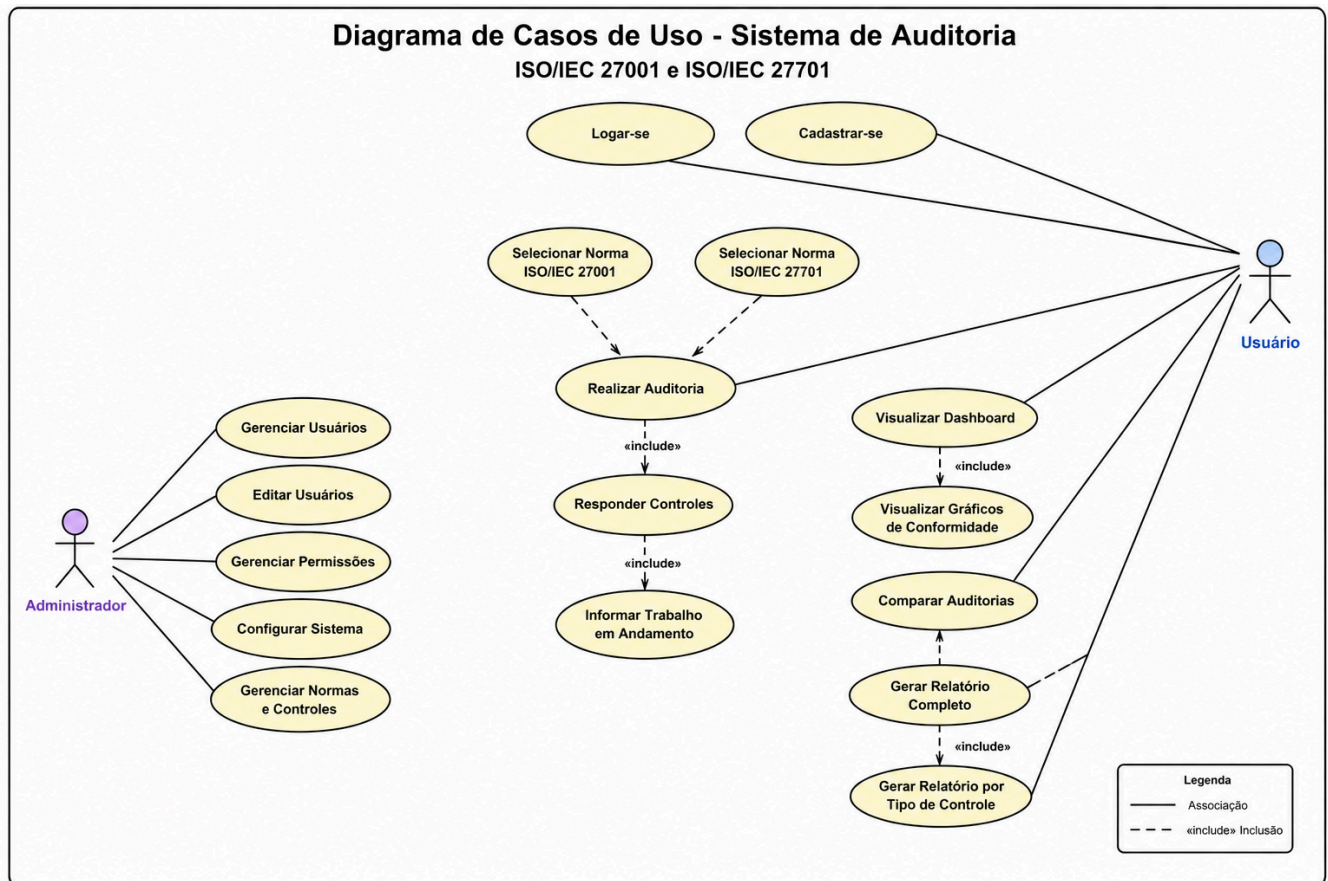
Caso de Uso	Realizar Auditoria de Conformidade
Ator	Usuário.
Descrição	Essa funcionalidade permite que o usuário realize uma auditoria de conformidade baseada nas normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701, utilizando os controles da ISO/IEC 27002 para diagnóstico e avaliação da conformidade da empresa.
Cenário Principal	
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição	Auditoria registrada e resultados apresentados no dashboard.
Passo 1	O usuário acessar o módulo de auditoria.
Passo 2	O usuário selecionar a norma desejada (ISO/IEC 27001 ou ISO/IEC 27701)
Passo 3	O sistema solicitar o nome da empresa auditada.
Passo 4	O usuário selecionar para cada um dos controle as opções: Conforme, Não Conforme ou Não se Aplica.
Passo 5	O sistema armazenará os dados e a data da auditoria.
Passo 6	O sistema apresentará dashboards e gráficos de conformidade agrupados por tipos de controle.

Caso de Uso	Visualizar Dashboard e Relatórios
Ator principal	Usuário
Descrição	Essa funcionalidade permite que o usuário visualize dashboards, gráficos e relatórios das auditorias realizadas, possibilitando análise comparativa entre auditorias anteriores.
Pré-condição	Existirem auditorias cadastradas no sistema.
Pós-condição	Apresentação dos relatórios e gráficos da auditoria.
Passo 1	O usuário acessar a área de dashboard.
Passo 2	O sistema apresentar gráficos de conformidade por tipos de controle.
Passo 3	O sistema apresentar gráfico geral de conformidade da auditoria.
Passo 4	O usuário selecionar uma auditoria anterior para

	comparação.
Passo 5	O sistema apresentar dados comparativos das últimas três auditorias.
Passo 6	O usuário selecionar o tipo de relatório desejado,
Passo 7	O sistema gerar relatório completo ou parcial da auditoria.

Descrição	Essa funcionalidade permite que o usuário pesquise o problema enfrentado, e assim o site apresenta uma solução com vídeo aulas, e relatórios onde irá descrever o problema e solucioná-lo.
Cenários do Caso de Uso	
Cenário Principal	
Pré-condição	Não se aplica.
Pós-condição	Apresentação da solução do problema.
Descrição	
Passo 1	O usuário pesquisar o problema por meio da barra de pesquisa.
Passo 2	O sistema apresentar uma tela com as respectivas soluções e problemas.
Passo 3	O usuário selecionar o problema ou solução que melhor se encaixa com o seu.
Passo 4	O sistema apresentar a solução ou problema.

8. Diagrama de Casos de Uso



9. Instalação e Configuração

Pré-requisitos:

- Node.js
- Banco de Dados SQL
- .NET 10 SDK

Clonando o projeto:

git clone <https://github.com/Alexssandro49/CyberSec.git>

Front-end:

```
cd dashboard
npm install
npm install react-router-dom
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
npm install recharts
npm run dev
```

Back-end:

```
cd api
dotnet run
```

10. Diagrama Lógico do Banco de Dados

